Nassim BENHABIB

INGÉNIEUR R&D EN ROBOTIQUE

Commande avancée — Navigation — Estimation d'état — Systèmes autonomes

Montrouge, France | +33 6 29 12 31 76 | nassim.benhabib@hotmail.fr Profil LinkedIn

Best Paper Award in Automation, ICRA 2020 | Premier auteur

PROFIL

Ingénieur en robotique spécialisé en commande avancée, modélisation dynamique et systèmes autonomes, avec une expérience en recherche à Inria et en développement industriel. Je conçois et implémente des algorithmes de commande, de guidage et de planification de mouvement en C++, puis les valide en simulation et sur plateformes expérimentales. Mon parcours associe navigation autonome de drones, identification de systèmes et assistance physique humain–robot par commande prédictive sous contraintes. Je recherche un poste R&D en robotique, automatique ou systèmes autonomes.

EXPÉRIENCE EN INGÉNIERIE ET RECHERCHE

UAVIA Oct. 2022 – mars 2026

Ingénieur navigation autonome et commande

- **Commande prédictive sous contraintes.** Développement en C++ d'une commande MPC formulée en programme quadratique (qpOASES) ; prise en compte des limites de vitesse, d'accélération, de freinage et de lacet.
- **Planification de mouvement.** Association d'une recherche globale par Dijkstra, de couloirs de sécurité locaux et de la commande MPC pour générer des trajectoires réalisables.
- **Guidage et atterrissage de précision.** Conception d'une logique d'approche fondée sur les données RTK et IMU, avec zone de capture évolutive, descente par phases et détection du contact.
- **Sécurité et modes dégradés.** Implémentation de comportements de repli et de géorepérage tenant compte des zones interdites, du vent, de l'incertitude de position et des trajectoires de chute projetées.
- **Navigation adaptée à la mission.** Suivi de terrain avec adaptation de l'altitude au relief ; navigation pour la détection et la couverture de panaches d'émission de CO_2 et CH_4.
- **Intégration et validation.** Intégration des services d'autonomie avec DJI, Parrot, PX4 et ArduPilot ; validation en simulation, analyse des télémétries, réglage et essais en vol.

Inria Bordeaux Nov. 2018 – 2022

Chercheur doctorant en robotique

- **Modélisation et optimisation.** Construction d'un modèle dynamique des interactions humain–robot–environnement ; formulation d'un problème de dynamique inverse sous contraintes de contact et limites physiques.
- **Identification de systèmes.** Estimation de paramètres à partir de trajectoires et d'efforts mesurés ; évaluation des erreurs de prédiction sur des essais expérimentaux indépendants.
- **Simulation et validation expérimentale.** Développement d'un simulateur numérique et d'une maquette robotique instrumentée ; comparaison des mouvements et efforts simulés et mesurés en conditions nominales et perturbées.
- **Commande d'assistance humain–robot.** Implémentation sur plateforme expérimentale d'une assistance adaptative fondée sur la commande prédictive, l'optimisation quadratique et les contraintes physiques.

ISIR, Sorbonne Université Mars – sept. 2018

Stagiaire en commande robotique

- Développement d'une commande de comanipulation microrobotique et remise en service d'un pantographe expérimental pour la validation.

Parrot Mai – sept. 2017

Stagiaire en recherche sur les drones

- Prototypage et mise au point d'un système de recharge rapide de batterie de drone à partir d'un dispositif existant.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Commande et automatique : MPC, optimisation quadratique (QP), PID, LQR, commande adaptative, guidage.

Modélisation et estimation : dynamique, identification paramétrique, EKF/UKF, fusion de capteurs, simulation.

Robotique autonome : planification de mouvement, génération de trajectoires, sécurité, validation expérimentale.

Développement : C++, Python, MATLAB/Simulink, Linux, ROS, Eigen, Boost, qpOASES, Docker, Gazebo.

FORMATION ET PUBLICATIONS

M2 Robotique, assistance et mobilité — Université Paris-Saclay 2018

M1 Électronique, énergie et automatique — ENS Paris-Saclay 2017

M2 Automatique et informatique industrielle — USTO Oran

Recherche doctorale à Inria Bordeaux, 2018–2022 ; soutenance envisagée début 2027.

Publications : Benhabib, Padois, Daney, « Securing Industrial Operators with Collaborative Robots », IEEE ICRA 2020 ; coauteur, « Task-Consistent Signaling Motions », HRI 2022.

Langues : français, anglais, arabe.